

小小维修站

家长手册 3.1

2026 年 9 月 13 日 · 适用版本 v14

15 个小游戏，按教育部《3-6岁儿童学习与发展指南》、2022 数学课标、2024 一年级新教材和早期数学/识字研究设计

按孩子真实数据加难度

算数：接着数、凑十

新增 7 个游戏

识字：字音对应

每个设计都有出处

一页看懂这次更新

起因：9月12日 iPad 同步到电脑的数据显示——一天修了 26 单、玩了 52 局学习小游戏；**数数、形状、比大小**一天就升到了当时的最高级，而且**一次没错**；认字、描字也快到顶。另一方面，**算数**他是一个一个数的，提示在他数完之前就把答案指出来了；**加油**最低级 4 局错 2 次，错在手慢，不在认数。

- 1. **原有游戏加级数：**装轮胎、形状、比大小、认字、描字各加 1-2 级（原来的最高级之上），每一级都是“真的更难”，不是题更多。
- 2. **算数按主流教法重做：**从“一个一个数”引向“接着数”“凑十”；提示不再急着给答案。
- 3. **新增 7 个游戏：**闪灯看数、找规律、数字赛道、停车场故事、零件分拣、方位摆放、车名拍拍——每个都能在指南原文或研究里找到依据（第三、四章）。
- 4. **细节：**加油到目标后宽限半格；玩得少的游戏更容易被抽到；进度自动同步到家里电脑；孩子卡住时，提示会一级级升到“讲解”和“指答案”，不会一直重复同一句。

怎么更新到 iPad：电脑上开着“维修站服务器”窗口 → iPad 打开维修站，**等十几秒** → 划掉再打开。家长面板里的掌握地图变成 15 行，就是新版了。孩子原来的进度全部保留，新游戏从 1 级起步。

15 个游戏：孩子做什么、学到什么

游戏	孩子做什么	学到什么 · 从易到难
装轮胎	把轮胎拖到车下	计数。1-4级有带编号的圈； 5级起没有圈 ，自己数出 N 个放进框、够了按绿勾（6级不报数）
加油	按住加油，到数字就松手	认数字 1-15
换车灯	选和车身一样颜色的灯	颜色，3选1 → 6选1
石头算数	看石头变化，选答案	加减 → 接着数 → 凑十（见第三章）

认字搬箱	听字，找写着这个字的箱子	40 个常用字；5 级 6 选 1、干扰全是形近字（口日田白中电）
描字	跟着笔顺描	一二三 → 地你我他雨花草虫鸟鱼
形状对孔	把零件拖进同形状的孔	2 种 → 5 种（加长方形、六边形）→ 零件转了方向
比大小	点最大/最小/最长/最短	差很多 → 差一点 → 错开摆放 （短的反而伸得更远）
闪灯看数 新	灯只亮一下，说出几盏	一眼看出 1-3 → 骰子点 → 十格阵"5 和几" → 两组合起来 → 还差几个满十
找规律 新	给彩灯接下一个	红蓝红蓝 → 红红蓝 → 中间补空 → 换成形状找同样规律 → 找出重复的那一小段
数字赛道 新	转转盘、开赛车	一格格走并报数 → 先猜停哪格 → 1-20 → 数字擦掉后估位置 → 还差几格到终点
停车场故事 新	听故事，选答案	开来了 → 开走了 → 车库里藏着几辆 → 开来了几辆 → 红车比蓝车多几辆 → 蓝车比红车多（少）几辆
零件分拣 新	把零件拖进筐	按颜色 → 按形状 → 中途换规则 → 看金边每件换规则 → 猜出筐里怎么分的 → 颜色×形状四个筐
方位摆放 新	听指令把工具放好	上下 → 里外旁边 → 前后 → 左右 → 两步指令 → 照小图摆
车名拍拍 新	听车名拍鼓、找牌子、听选项	说一个字拍一下 → 几个音就找几个字的牌子 → "防"是哪个字 → 去掉开头/结尾的字 → 去掉中间的字 → 车灯是不是车

难度看不见：连续 2 局全对升一级，出错多或要求助降半级；升上去的级别会在 1、3、7、21、45 天后被悄悄抽查，抽查不过就回炉。

算数：为什么不再"一个一个数"

孩子学加法大致经历三步：**全部数** ($3+4$ 从 1 数到 7) → **接着数** (从 3 往后数 4、5、6、7) → **凑十、记住** ($8+5$ ：先凑成 10，再加 3)。一个一个数是正常的起点，关键是给他"往上走"的台阶。人教版一年级上册的"20 以内的进位加法"教的就是凑十法。

新的六级

1. 5 以内，石头全摆出来（一个一个数没问题）
2. 10 以内，**石头五个一排**——开始"看出"5 和 2，而不是数 7 下
3. 第一个数的石头**装进桶里**，桶上写着数——看不见桶里的，只能从这个数接着往后数
4. 桶里减法：桶里有 9 个，拿走 3 个，还剩几个
5. 加减混合；小的数在前时，练"从大的数开始数"
6. **十格框**： $9+4$ ，先把框凑满十，再数剩下的

提示不再急着给答案

- 18 秒没动：只说"慢慢想，不着急，可以点点石头数一数"（**不算求助**，不影响升级）
- 36 秒：给思路（"桶里有 5 个，接着往后数"）
- 54 秒：一起做一遍——示范的是**接着数/凑十**，不是从 1 数到底
- 做过一遍还不点，才指一下答案
- 第一次答错只给思路不给答案；第二次错才一起做
- 石头可以点：点一下报一个数、变黄做记号——这是他自己动脑的工具，而且一点就重新计时，不会在他数到一半时打断

7 个新游戏，依据在哪里

闪灯看数（速视）

灯只亮 1-2 秒，来不及一个个数，只能"一眼看出来"。早期数学研究（Clements & Sarama 的学习路径）把"速视"列为计数、接着数和加法的基础：先是一眼认出 1-4，再到借助骰子点、十格阵看出"5 和几"。最后一级"还差几个满十"正是凑十法的前置。

找规律

指南 5-6 岁明确要求 **能发现事物简单的排列规律**，教育建议举的就是按颜色、按形状间隔排列的图案。研究发现：学前的重复规律能力能预测到小学四到六年级的数学成绩，而且和空间能力无关（Rittle-Johnson 等）。难度按研究里的发展顺序排：延伸 → 补空 → 换材料找同样规律 → 找出重复单元。

数字赛道

一项经典实验（Siegler & Ramani）：学前儿童玩 1-10 的**直线**数字棋盘游戏，走的时候说出格子上的数（"7、8"，不是"1、2"），四次、每次 15-20 分钟，数的大小比较、数轴估计、计数、认数字全面进步，9 周后仍在；圆形棋盘或只有颜色的棋盘都没有这个效果。游戏里赛车每走一格都会报出那一格的数。后几级的"数字擦掉了估位置"来自数轴估计研究（Siegler & Booth）：估得越准，数学成绩越好。

停车场故事

指南 5-6 岁要求 **借助实际情境和操作理解"加"和"减"的实际意义**，教育建议原例是"家里来了 5 位客人，只有 3 个杯子，还需要几个"。国外"认知指导教学（CGI）"把加减情境分成合并、分离、部分-整体、比较四类；2024 人教版一年级下册新增的《数量间的加减关系》单元，讲的正是"比多少"。气泡里**不写算式**——选加还是减本身就是他要他想的；做完才亮出算式并念一遍。

零件分拣

指南 4-5 岁要求能按特征**分类**。心理学里经典的"维度变换卡片分类"：先按颜色分，再换成按形状分——多数 3 岁孩子换不过来，多数 4-5 岁可以；看线索每件换规则更难。所以它练的不只是分类，还有"切换思路"的能力（认知灵活性）。第 5 级不说规则，让他从筐里的样子猜；第 6 级按颜色和形状交叉分到四个筐。

方位摆放

指南 3-4 岁理解 **上下、前后、里外**，4-5 岁会用"中间、旁边"，5-6 岁 **能按语言指示或根据简单示意图正确取放物品**、**能辨别自己的左右**；教育建议是玩"按指令寻宝"。研究也发现，练习"前后左右"这类空间词能提升孩子对数量大小的理解；"左右"最难，所以放在后面。车在升降机上（"下面"看得见），车灯那边是"前面"；左右用对称的工具箱做参照，免得"左边"和"前面"打架。

车名拍拍（字音对应）

前面六个新游戏偏数学；识字方面原来只有认字、描字，练的都是“认字形”。中文识字研究发现，还有两项**口语**能力最能预测孩子以后的读写：**音节意识**（听出一个词有几个字音，能拆开、能去掉一个）和**语素意识**（知道“车灯”是车上的灯，“警车”是一种车）。一项对 294 个孩子追踪 8 年的研究（Pan 等, 2016）发现：4-6 岁时的音节意识，直接预测 11 岁时认字和写字的水平。这两样都不用认字就能练。

六级从易到难：**拍车名**（说一个字拍一下鼓）→ **找牌子**（几个音就是几个字——指南 5-6 岁要求知道文字表示一定的意义，教育建议是让孩子知道说的话可以用文字记录下来）→ **指着念**（“防”是哪个字）→ **去掉开头或结尾的字**（研究里标准的“音节删除”做法）→ **去掉中间的字**（要同时记住两头，最难）→ **是不是车**（车字在后面是车，在前面是车上的东西）。指着念时从不问他已经认识的字（车、水、电），免得他靠认字形蒙对；答错一次会“写出来看看”，把那个字拿走，再指着念剩下的。

在家里怎么配合（每个几分钟）

游戏	生活里的小活动
数字赛道	玩飞行棋、蛇梯棋，走的时候说出格子上的数（"5、6、7"）
找规律	串珠子、摆积木"红蓝红蓝"，让他接着摆；再用勺子筷子摆出 同样的规律
闪灯看数	掷骰子"一眼说出几点"；伸手指让他不数就说出几根
停车场故事	吃饭时编小故事："家里来了 5 位客人，只有 3 个杯子，还要几个？"（指南原例）
零件分拣	收拾玩具："先按颜色放，再按大小放"；换规则时看他能不能跟上
方位摆放	找宝藏：先说"在沙发后面"，大一点画张小地图让他照着找
车名拍拍	路上看到车就"拍车名"：救—护—车，拍三下；再玩"不说一个字"："消防车，不说'车'，剩下什么？"（消防）；看车身、路牌上的字，指着一个字念一个音
石头算数	上楼梯时"已经走了 5 级，再走 3 级是几级？"——从 5 接着数
装轮胎	"帮我拿 7 个橘子"——按数取物，拿多了拿少了都没关系，一起数一遍

两个原则：① 不纠正"慢"，给他想的时间；② 他答错时不急着说答案，先问"我们一起再数一遍？"——和游戏里的提示顺序一致。

怎么看孩子的进度

- **家长面板：**两根手指在屏幕上长按 1.8 秒。掌握地图 15 行：蓝色"学习中"、黄色"待抽查"、绿色"已巩固"、红色"回炉中"。
- **电脑上：**iPad 每次存档都会同步到家里电脑（只在家里局域网，不上互联网）。在项目目录运行 `node tools/progress-report.mjs`，会列出每个技能的等级、每天的变化、最近 30 道题（几级、错几次、求助几次、用了几秒），并判断"偏简单 / 吃力 / 封顶"。
- 觉得哪个游戏太简单或太难，把报告发给 Claude 就能针对性调整——这次的加难度就是这样做的。

参考资料

1. 教育部《3-6岁儿童学习与发展指南》（2012）：科学领域·数学认知（官方全文 PDF 第 39–44 页）；语言领域·阅读与书写准备
2. 教育部《义务教育数学课程标准（2022年版）》
3. 人民教育出版社《义务教育教科书·数学》一年级上册、下册（2024）；统编版《语文》一年级上册（2024）
4. Siegler, R. S., & Ramani, G. B. (2008). Playing linear numerical board games promotes low-income children's numerical development. *Developmental Science*. / (2009) Playing linear number board games—but not circular ones—improves low-income preschoolers' numerical understanding. *Journal of Educational Psychology*.
5. Siegler, R. S., & Booth, J. L. (2004). Development of numerical estimation in young children. *Child Development*.
6. Rittle-Johnson, B. 等：学前重复规律能力预测后续数学成绩的系列研究（如 Finding patterns in objects and numbers, 2020）
7. Clements, D. H., & Sarama, J. *Learning and Teaching Early Math: The Learning Trajectories Approach*；Building Blocks 课程
8. Zelazo, P. D. (2006). The Dimensional Change Card Sort (DCCS). *Nature Protocols*.
9. Carpenter, T. P., Fennema, E. 等：Cognitively Guided Instruction (CGI) 问题类型与儿童策略
10. 空间语言训练提升 4–6 岁儿童数量大小理解（Learning and Instruction, 2025）等
11. Pan, J., Song, S., Su, M., McBride, C., Liu, H., Zhang, Y., Li, H., & Shu, H. (2016). On the relationship between phonological awareness, morphological awareness and Chinese literacy skills: evidence from an 8-year longitudinal study. *Developmental Science*, 19(6), 982–991.
12. McBride-Chang, C., Shu, H., Zhou, A., Wat, C. P., & Wagner, R. K. (2003). Morphological awareness uniquely predicts young children's Chinese character recognition. *Journal of Educational Psychology*, 95(4), 743–751.
13. Shu, H. 等 (2008). Phonological awareness in young Chinese children. *Developmental Science*（音节删除任务）；大陆大班儿童的复现见 PMC9404830
14. Anthony, J. L., Lonigan, C. J., Driscoll, K., Phillips, B. M., & Burgess, S. R. (2003). Phonological sensitivity: A quasi-parallel progression of word structure units and cognitive operations. *Reading Research Quarterly*, 38, 470–487.
15. 开源教育软件 GCompris（2–10 岁，150+ 活动）的活动分类，作为题型参考

完整的设计依据与每个决定的理由：项目目录 docs/phase6-design-rationale.md（车名拍拍见第四节）。